



Práctica No. 1:

Simulación Ad Hoc

J. Gregorio Delgado¹

1. Cod: 160005010, Ing. Sistemas.

Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías. Programa de Ingeniería de Sistemas.

Fecha: Agosto de 2026

Resumen

En esta práctica se implementó una simulación *ad hoc* de un sistema de cola simple (un servidor, un cajero) con tiempos entre llegadas y tiempos de servicio generados a partir de una distribución uniforme discreta (1–10 y 1–6 minutos, respectivamente). Se calcularon las cinco medidas de desempeño clásicas del sistema, tanto para una corrida individual de 20 clientes como para 10 corridas independientes, con lo cual se estimaron métricas estadísticas de cada medida. Los resultados mostraron una variabilidad considerable entre corridas, especialmente en el tiempo de ocio y el de espera.

Palabras clave — simulación, sistema de colas, variables aleatorias, medidas de desempeño, intervalos de confianza.

1. Objetivos

- Introducir a la simulación computacional con un caso específico (*ad hoc*) de ejemplo de simulación de un sistema de cola simple con un límite máximo del número de clientes atendidos.
- Generar variables aleatorias con dados o ruletas para los tiempos entre llegadas al sistema y tiempos de atención del servidor.
- Calcular diferentes medidas de desempeño.
- Repetir la simulación un número determinado de veces para calcular intervalos de confianza de las medidas de desempeño con diferente número de clientes atendidos.

2. Consulta previa

Resuelva aquí las preguntas de la consulta previa.

1. **¿Qué es una variable aleatoria?** Una variable aleatoria es una regla o función matemática que le asigna un número a cada resultado posible de un experimento o evento incierto. Permite pasar de descripciones abstractas o palabras a datos numéricos que se pueden medir y estudiar con la estadística.



2. **¿Qué es un sistema de cola simple?** Un sistema de cola simple es un modelo básico de líneas de espera donde los elementos o clientes llegan de forma secuencial, esperan en una única fila y son atendidos de a uno por un solo servidor, siguiendo estrictamente el orden de llegada bajo el principio FIFO (primero en entrar, primero en salir)
3. **¿Qué es un intervalo de confianza?** Un intervalo de confianza es un rango de valores, calculado a partir de una muestra, que se usa para estimar un dato real desconocido de toda una población. Este rango incluye un límite abajo y un límite arriba, acompañados de un nivel de certeza (como el 95)

3. Fundamento teórico

3.1. Simulación

Según [1] (secc. 1.2), la **simulación** es la imitación de la operación de un proceso o sistema real a lo largo del tiempo. Consiste en generar una historia artificial del sistema y observarla para inferir las características de funcionamiento del sistema real que representa. Es especialmente útil cuando el sistema es demasiado complejo, costoso o riesgoso de analizar analíticamente, o cuando aún no existe y se quiere estudiar su comportamiento antes de construirlo.

3.2. Sistema de cola simple

Un **sistema de cola simple** (o de una sola línea de espera) está compuesto por tres elementos básicos: un *proceso de llegadas* (los tiempos entre la llegada de un cliente y el siguiente), un *proceso de servicio* (el tiempo que tarda el único servidor en atender a cada cliente) y una *disciplina de cola*, que en este caso es FIFO (*first in, first out*): el primer cliente en llegar es el primero en ser atendido. Cuando el servidor está ocupado al momento de llegar un nuevo cliente, este debe esperar en la fila hasta que el servidor quede libre; si el servidor está libre, el cliente pasa a la fila sin tiempo de espera. Este es precisamente el modelo que se implementa en la Tabla 1.1 de [1], reproducida en la sección de Procedimiento de este informe.

3.3. Generación de variables aleatorias

Una **variable aleatoria discreta uniforme** en el intervalo $[a, b]$ (con a y b enteros) asigna la misma probabilidad a cada uno de los $b - a + 1$ valores posibles:

$$P(X = k) = \frac{1}{b - a + 1}, \quad k = a, a + 1, \dots, b \quad (1)$$

Esta distribución es equivalente a lanzar un dado o girar una ruleta con el número de caras o secciones correspondiente. En esta práctica, tanto los tiempos entre llegadas (uniforme discreta entre 1 y 10 minutos) como los tiempos de servicio (uniforme discreta entre 1 y 6 minutos) se generaron en Excel con la función `ALEATORIO.ENTRE(inferior, superior)` –en su versión en inglés, `RANDBETWEEN`–, la cual retorna un entero aleatorio con distribución uniforme entre los dos límites indicados, cumpliendo el mismo papel que el dado o la ruleta manual sugeridos en la guía de laboratorio.

3.4. Medidas de desempeño

Sea n el número de clientes simulados, T_i el tiempo en el sistema del cliente i , Q_i su tiempo de espera en cola, I la suma del tiempo ocioso del servidor y W el tiempo total transcurrido en



la simulación (instante en que termina de atenderse al último cliente). Si n_w es el número de clientes que tuvieron que esperar ($Q_i > 0$), las cinco medidas de desempeño calculadas en esta práctica se definen como:

$$\text{Tiempo promedio en el sistema} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i \quad (2)$$

$$\text{Porcentaje de tiempo ocioso} = \frac{I}{W} \quad (3)$$

$$\text{Tiempo de espera promedio por cliente} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Q_i \quad (4)$$

$$\text{Fracción que tuvo que esperar} = \frac{n_w}{n} \quad (5)$$

$$\text{Tiempo de espera promedio de los que esperaron} = \frac{1}{n_w} \sum_{i: Q_i > 0} Q_i \quad (6)$$

3.5. Estadística de la muestra e intervalos de confianza

Al repetir la simulación n veces (cada corrida es una observación independiente), la **media de la muestra** $\bar{X}$ y la **desviación estándar de la muestra** s de una medida de desempeño se calculan como en la Ecuación (7), y el **intervalo de confianza** de $(1 - \alpha) \times 100\%$ para la media poblacional se construye a partir de la media anchura (*half-width*) $h = t_{n-1, \alpha/2} s / \sqrt{n}$, donde $t_{n-1, \alpha/2}$ es el valor crítico de la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad (secc. 1.11.1 de [1]):

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \quad \bar{X} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (7)$$

A mayor número de corridas n o mayor número de clientes por corrida, menor es la desviación estándar s entre corridas y, por lo tanto, más angosto resulta el intervalo de confianza resultante, tal como se observa al comparar los resultados de 20 y 200 clientes en las secciones 5.4 y 5.5 de este informe.

4. Equipos, materiales y reactivos

Cuadro 1: Equipos, materiales y reactivos utilizados en la práctica.

Equipos	Materiales	Sustancias y/o reactivos
Computador personal con acceso a Internet	Guía de laboratorio y presentación de clase	N/A

5. Procedimiento o metodología

5.1. Generación de valores aleatorios

La simulación se realizó en Google Sheets a partir del archivo *Ejemplo fila banco.xlsx*, hoja “Ejemplo”. Para la atención de 20 clientes, los tiempos entre llegadas (columna 2) se generaron



con una distribución uniforme discreta entre 1 y 10 minutos, y los tiempos de servicio (columna 5) con una distribución uniforme discreta entre 1 y 6 minutos, ambas mediante la función `=RANDBETWEEN(1,10)` y `=RANDBETWEEN(1,6)` respectivamente, equivalente a lanzar un dado o usar una ruleta con el número correcto de valores para cada variable. A partir de estos dos valores se calcularon en cascada el resto de columnas de la Tabla 1.1 de [1]: hora de llegada, inicio de servicio, fin de servicio, tiempo en el sistema, tiempo ocioso y tiempo en cola.

5.2. Cálculo de las medidas de desempeño

Con la suma de las columnas de tiempo en el sistema, tiempo ocioso y tiempo en cola de la corrida de 20 clientes se calcularon las cinco medidas de desempeño solicitadas (Tabla 5).

¿Qué puede interpretar de los resultados de cada una de las medidas de desempeño?

Dadas las métricas obtenidas en el pequeño caso con 20 clientes, se tiene un tiempo promedio de 5,45 mins en el sistema para cada uno de los usuarios (incluyendo espera y tiempo de atención), el tiempo ocioso en el cual el cajero estuvo sin atender usuarios fue de 18 %, el tiempo de espera promedio por cada usuario fue de 1,7 mins de los cuales el 60 % tuvieron que esperar en la cola, mientras que el tiempo promedio de espera para este mismo grupo fue de 2,83 mins, es decir que 12 usuarios esperaron este tiempo en la cola en promedio de modo que 8 usuarios llegaron y fueron atendidos sin fricción.

5.3. Repetición de las simulaciones

Los pasos anteriores se repitieron 10 veces (10 corridas independientes de 20 clientes cada una), registrando las cinco medidas de desempeño de cada corrida en la hoja “10 runs” del archivo Excel (Tabla 2).

Cuadro 2: Medidas de desempeño de las 10 corridas de 20 clientes.

Corrida	Tiempo en sistema (min)	% tiempo ocioso	Espera prom. por cliente (min)	Fracción que esperó	Espera prom. de los que esperaron (min)
1	5.45	18 %	1.70	0.60	2.83
2	4.85	23 %	0.90	0.40	2.25
3	6.65	17 %	2.75	0.65	4.23
4	4.75	31 %	1.40	0.55	2.55
5	4.10	40 %	1.00	0.30	3.33
6	4.05	45 %	1.45	0.45	3.22
7	4.70	28 %	0.80	0.35	2.29
8	3.45	51 %	0.30	0.15	2.00
9	4.05	35 %	1.00	0.40	2.50
10	7.30	21 %	3.90	0.65	6.00
Media	4.94	30.9 %	1.52	0.45	3.12
Desv. estándar	1.22	11.7 %	1.06	0.16	1.21

¿Qué puede decir de los resultados obtenidos? ¿Qué similitudes o diferencias se presentan?

Entre corridas, no hay muchas similitudes que encontrar, los valores varían impredeciblemente, lo único que se observa fácilmente es que cuando el tiempo ocioso es alto, el tiempo de espera de los clientes al igual que la fracción de los que esperan también baja, de igual forma sucede cuando este sube, ambas métricas suben, lo que nos indica que existe alguna relación implícita entre estos indicadores.



5.4. Intervalos de confianza

Con las 10 corridas de la Tabla 6 se calculó, para cada medida de desempeño, la media y la desviación estándar muestral, la media anchura (*half-width*) y el intervalo de confianza al 95 % y al 99 % de acuerdo con la Ecuación (7). Este cálculo se realizó de forma manual en el Excel: es decir, hallando los valores correspondientes a los estadísticos necesarios (media, desviación estándar y valor $t_{n-1, \alpha/2}$ mediante la función T.INV.2T) y computando la fórmula de la Ecuación (7) directamente en las celdas correspondientes de la hoja “10 runs” (Tabla 7).

¿Qué puede decir de la media y la desviación estándar de la muestra para cada medida de desempeño?

Con 10 corridas, las cinco métricas muestran bastante variabilidad. El tiempo de espera promedio (media 1,52, std 1,06) y el tiempo ocioso (media 30,9 %, std 11,69 %) son los más dispersos, la std se sitúa cerca del 70-38 % de la media. El tiempo en sistema es el más estable de todos (std ~25 % de la media). Con solo 20 clientes por corrida, tiene sentido que haya tanto ruido de una réplica a otra.

¿Qué análisis puede realizar de los intervalos de confianza identificados para cada medida de desempeño para el 95 % y 99 % de confianza?

Los intervalos al 99 % son más anchos que al 95 % en todas las métricas.

El caso más flojo es “average waiting time per customer”: al 95 % va de 0,76 a 2,28, un rango grande para una media de 1,52. El “percent idle time” sale mejor parado en términos relativos (22,5 %-39,3 %).

Ningún intervalo toca el cero, así que se puede afirmar que sí hay espera y ocupación real del servidor.

5.5. Repetición con 200 clientes

Se repitió el procedimiento generando la simulación con 200 clientes en vez de 20. La generación de valores aleatorios (hoja “Ejemplo 200”) y las 10 corridas independientes (hoja “10 runs 200”) se construyeron con un script de Python (`simular_200_clientes.py`) que reproduce exactamente el mismo método de la sección 5.1 (RANDBETWEEN para tiempos entre llegadas y de servicio, fórmulas en cascada para el resto de columnas). Los intervalos de confianza de esta sección se calcularon con el notebook `Confidence_intervals_Lab1.ipynb`, leyendo directamente la hoja “10 runs 200” del archivo Excel (Tabla 3).

Cuadro 3: Medidas de desempeño de las 10 corridas de 200 clientes.

Corrida	Tiempo en sistema (min)	% tiempo ocioso	Espera prom. por cliente (min)	Fracción que esperó	Espera prom. de los que esperaron (min)
1	4.800	37.5 %	1.405	0.360	3.903
2	5.130	32.4 %	1.420	0.420	3.381
3	5.355	35.7 %	1.770	0.395	4.481
4	4.405	37.1 %	0.900	0.285	3.158
5	4.305	41.6 %	0.970	0.305	3.180
6	4.335	38.5 %	0.730	0.275	2.655
7	4.365	38.8 %	0.835	0.310	2.694
8	4.505	37.6 %	0.925	0.330	2.803
9	5.725	31.2 %	2.010	0.455	4.418
10	4.235	42.4 %	1.095	0.295	3.712
Media	4.716	37.3 %	1.206	0.343	3.438
Desv. estándar	0.518	3.5 %	0.429	0.062	0.671



¿Qué puede interpretar de los resultados con 200 clientes?

Tomando la corrida 1 como ejemplo individual, con 200 clientes se obtiene un tiempo promedio en el sistema de 4,80 min, un 37,5 % de tiempo ocioso del servidor, un tiempo de espera promedio de 1,405 min por cliente, del cual un 36 % de los clientes (72 de 200) tuvieron que esperar en cola, con un tiempo promedio de espera de 3,90 min para ese grupo. En comparación con el caso de 20 clientes, el sistema muestra un comportamiento muy similar en proporción, pero con estimaciones mucho más estables entre corridas.

¿Qué similitudes o diferencias se presentan entre las 10 corridas de 200 clientes?

A diferencia del caso de 20 clientes, aquí las 10 corridas son mucho más parecidas entre sí: el tiempo en sistema varía solo entre 4,24 y 5,73 min (vs. 3,45–7,30 min con 20 clientes) y el tiempo ocioso entre 31 % y 42 % (vs. 17 %–51 %). Se mantiene la misma relación observada antes (a mayor tiempo ocioso, menor espera y menor fracción que espera), pero con oscilaciones mucho menores gracias al mayor tamaño de cada corrida.

Cuadro 4: Intervalos de confianza al 95 % y 99 % con 200 clientes ($n=10$ corridas), calculados en el notebook a partir de la hoja “10 runs 200”.

Medida de desempeño	Confianza	HW	Intervalo
Tiempo promedio en el sistema	95 %	0.371	(4.346, 5.087)
	99 %	0.532	(4.184, 5.248)
Porcentaje de tiempo ocioso	95 %	0.025	(0.348, 0.398)
	99 %	0.036	(0.337, 0.409)
Espera promedio por cliente	95 %	0.307	(0.899, 1.513)
	99 %	0.441	(0.765, 1.647)
Fracción que esperó	95 %	0.044	(0.299, 0.387)
	99 %	0.064	(0.279, 0.407)
Espera prom. de los que esperaron	95 %	0.480	(2.958, 3.919)
	99 %	0.690	(2.748, 4.128)

¿Qué análisis puede realizar de los intervalos de confianza con 200 clientes?

Comparando estos intervalos con los de 20 clientes (Tabla 7), la media anchura se reduce a menos de la mitad en las cinco medidas (por ejemplo, el tiempo en sistema pasa de $h = 0,872$ a $h = 0,371$ al 95 %), lo cual era esperable: aumentar el tamaño de cada corrida de 20 a 200 clientes reduce la desviación estándar entre corridas y, con ella, el ancho del intervalo de confianza.

¿Cuál combinación de número de clientes, repeticiones y porcentaje de confianza tiene la menor desviación estándar de la muestra y el menor rango del intervalo de confianza?

De las combinaciones evaluadas (20 y 200 clientes, 10 corridas, 95 % y 99 % de confianza), la de **200 clientes, 10 corridas y 95 % de confianza** presenta, para las cinco medidas de desempeño, tanto la menor desviación estándar muestral como el menor rango de intervalo de confianza. Esto se debe a dos efectos que actúan en la misma dirección: (i) más clientes por corrida reduce la variabilidad de cada medida promedio entre corridas (menor S), y (ii) un nivel de confianza del 95 % siempre produce un intervalo más angosto que el 99 % para los mismos datos (menor $t_{n-1, \alpha/2}$).



6. Resultados y análisis

6.1. Simulación individual (20 clientes)

Cuadro 5: Medidas de desempeño de la corrida individual de 20 clientes.

Medida de desempeño	Valor	Unidad
Tiempo promedio en el sistema (<i>average time in system</i>)	5,45	min
Porcentaje de tiempo ocioso (<i>percent idle time</i>)	18	%
Tiempo promedio de espera por cliente	1,7	min
Fracción de clientes que esperaron	0,6	-
Tiempo promedio de espera de los que esperaron	2,83	min

6.2. Repetición de la simulación (10 corridas)

Cuadro 6: Medidas de desempeño de las 10 corridas de 20 clientes.

Corrida	Tiempo en sistema (min)	% tiempo ocioso	Espera prom. por cliente (min)	Fracción que esperó	Espera prom. de los que esperaron (min)
1	5.45	18 %	1.70	0.60	2.83
2	4.85	23 %	0.90	0.40	2.25
3	6.65	17 %	2.75	0.65	4.23
4	4.75	31 %	1.40	0.55	2.55
5	4.10	40 %	1.00	0.30	3.33
6	4.05	45 %	1.45	0.45	3.22
7	4.70	28 %	0.80	0.35	2.29
8	3.45	51 %	0.30	0.15	2.00
9	4.05	35 %	1.00	0.40	2.50
10	7.30	21 %	3.90	0.65	6.00
Media	4.94	30.9 %	1.52	0.45	3.12
Desv. estándar	1.22	11.7 %	1.06	0.16	1.21

6.3. Intervalos de confianza

Cuadro 7: Media anchura (*half-width*) e intervalos de confianza al 95 % y 99 % para cada medida de desempeño (n=10 corridas), calculados de forma manual en el Excel.

Medida de desempeño	Confianza	HW	Intervalo
Tiempo promedio en el sistema	95 %	0.872	(4.063, 5.807)
	99 %	1.252	(3.683, 6.187)
Porcentaje de tiempo ocioso	95 %	0.084	(0.225, 0.393)
	99 %	0.120	(0.189, 0.429)
Espera promedio por cliente	95 %	0.760	(0.760, 2.280)
	99 %	1.092	(0.428, 2.612)
Fracción que esperó	95 %	0.117	(0.333, 0.567)
	99 %	0.168	(0.282, 0.618)
Espera prom. de los que esperaron	95 %	0.863	(2.257, 3.982)
	99 %	1.239	(1.880, 4.359)

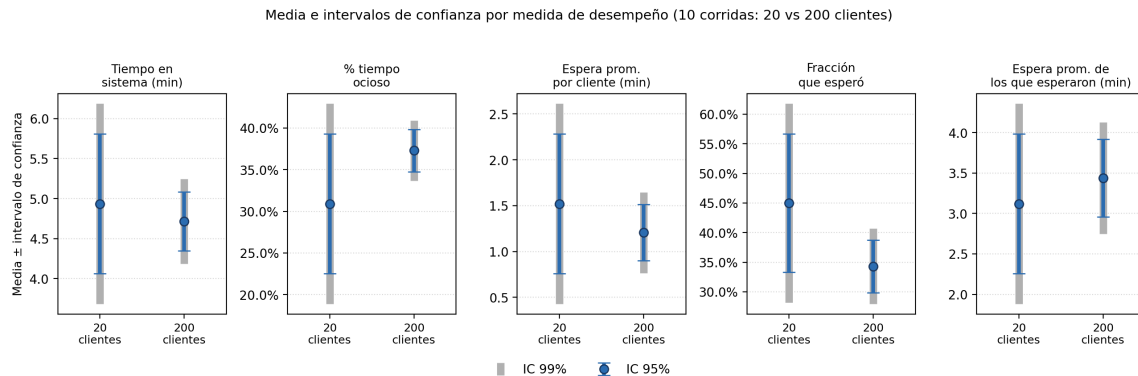


Figura 1: Media e intervalo de confianza (95 % y 99 %) de cada medida de desempeño, comparando las 10 corridas de 20 clientes con las 10 corridas de 200 clientes.

6.4. Simulación con 200 clientes

Cuadro 8: Medidas de desempeño de las 10 corridas de 200 clientes.

Corrida	Tiempo en sistema (min)	% tiempo ocioso	Espera prom. por cliente (min)	Fracción que esperó	Espera prom. de los que esperaron (min)
1	4.800	37.5 %	1.405	0.360	3.903
2	5.130	32.4 %	1.420	0.420	3.381
3	5.355	35.7 %	1.770	0.395	4.481
4	4.405	37.1 %	0.900	0.285	3.158
5	4.305	41.6 %	0.970	0.305	3.180
6	4.335	38.5 %	0.730	0.275	2.655
7	4.365	38.8 %	0.835	0.310	2.694
8	4.505	37.6 %	0.925	0.330	2.803
9	5.725	31.2 %	2.010	0.455	4.418
10	4.235	42.4 %	1.095	0.295	3.712
Media	4.716	37.3 %	1.206	0.343	3.438
Desv. estándar	0.518	3.5 %	0.429	0.062	0.671

Cuadro 9: Media anchura (*half-width*) e intervalos de confianza al 95 % y 99 % para cada medida de desempeño con 200 clientes (n=10 corridas).

Medida de desempeño	Confianza	HW	Intervalo
Tiempo promedio en el sistema	95 %	0.371	(4.346, 5.087)
	99 %	0.532	(4.184, 5.248)
Porcentaje de tiempo ocioso	95 %	0.025	(0.348, 0.398)
	99 %	0.036	(0.337, 0.409)
Espera promedio por cliente	95 %	0.307	(0.899, 1.513)
	99 %	0.441	(0.765, 1.647)
Fracción que esperó	95 %	0.044	(0.299, 0.387)
	99 %	0.064	(0.279, 0.407)
Espera prom. de los que esperaron	95 %	0.480	(2.958, 3.919)
	99 %	0.690	(2.748, 4.128)



Cuadro 10: Comparación de la media anchura al 95 % entre 20 y 200 clientes (n=10 corridas en ambos casos).

Medida de desempeño	HW 95 % (20 clientes)	HW 95 % (200 clientes)
Tiempo promedio en el sistema	0.872	0.371
Porcentaje de tiempo ocioso	0.084	0.025
Espera promedio por cliente	0.760	0.307
Fracción que esperó	0.117	0.044
Espera prom. de los que esperaron	0.863	0.480

7. Conclusiones

- En una única corrida de 20 clientes, el sistema presentó un tiempo promedio en el sistema de 5,45 min, un 18 % de tiempo ocioso del servidor y un 60 % de clientes que tuvieron que esperar en cola, lo que indica un servidor con carga moderada-alta y riesgo de formación de colas.
- Al repetir la simulación 10 veces, todas las medidas de desempeño mostraron variabilidad considerable entre corridas (por ejemplo, el porcentaje de tiempo ocioso osciló entre 17 % y 51 %), lo cual confirma que una sola corrida de 20 clientes no es representativa del comportamiento general del sistema.
- Los intervalos de confianza al 99 % resultaron, como es de esperarse, más amplios que los del 95 % en las cinco medidas. La medida “average waiting time per customer” presentó el intervalo relativamente más ancho respecto a su media, mientras que “percent idle time” fue la más estable.
- Ninguno de los intervalos de confianza calculados incluye el valor cero, lo que respalda que existe espera y ocupación real del servidor en el sistema simulado.
- Al repetir el experimento con 200 clientes por corrida (en vez de 20), la desviación estándar muestral y la media anchura de los intervalos de confianza se redujeron a menos de la mitad en las cinco medidas de desempeño (Tabla 10), confirmando que aumentar el tamaño de cada corrida mejora la precisión de las estimaciones. La combinación con menor desviación estándar y menor rango de intervalo de confianza fue 200 clientes, 10 corridas y 95 % de confianza.

Referencias

- [1] J. Banks, *Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice*. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1998.